

采用电动泵压式液氧甲烷发动机的轨道运载火箭设计

NTNU 机械工程硕士论文总结 / 2025

作者: Simen Flåtter Flo

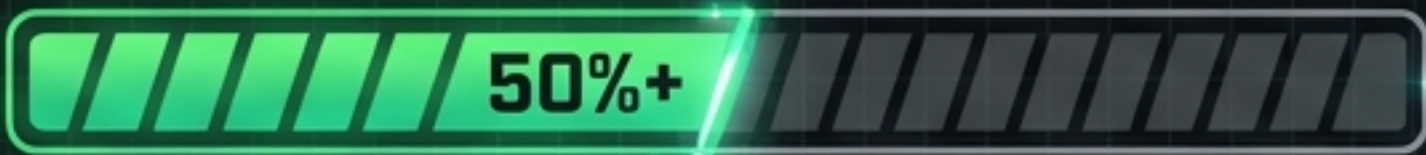
SYSTEM STATUS: NOMINAL | PROPULSION: METHALOX EPF | ORBIT: 500KM SS0



TELEMETRY DASHBOARD

263

2024年全球总发射量



商业发射占比超过一半

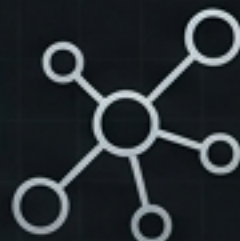
960 – 1600
万亿美元 (Trillion USD)

2040年太空经济规模预测



成本效益 (Cost-Efficiency)

采用更廉价的推进剂与先进制造工艺，大幅降低发射成本。



系统极简 (Simplicity)

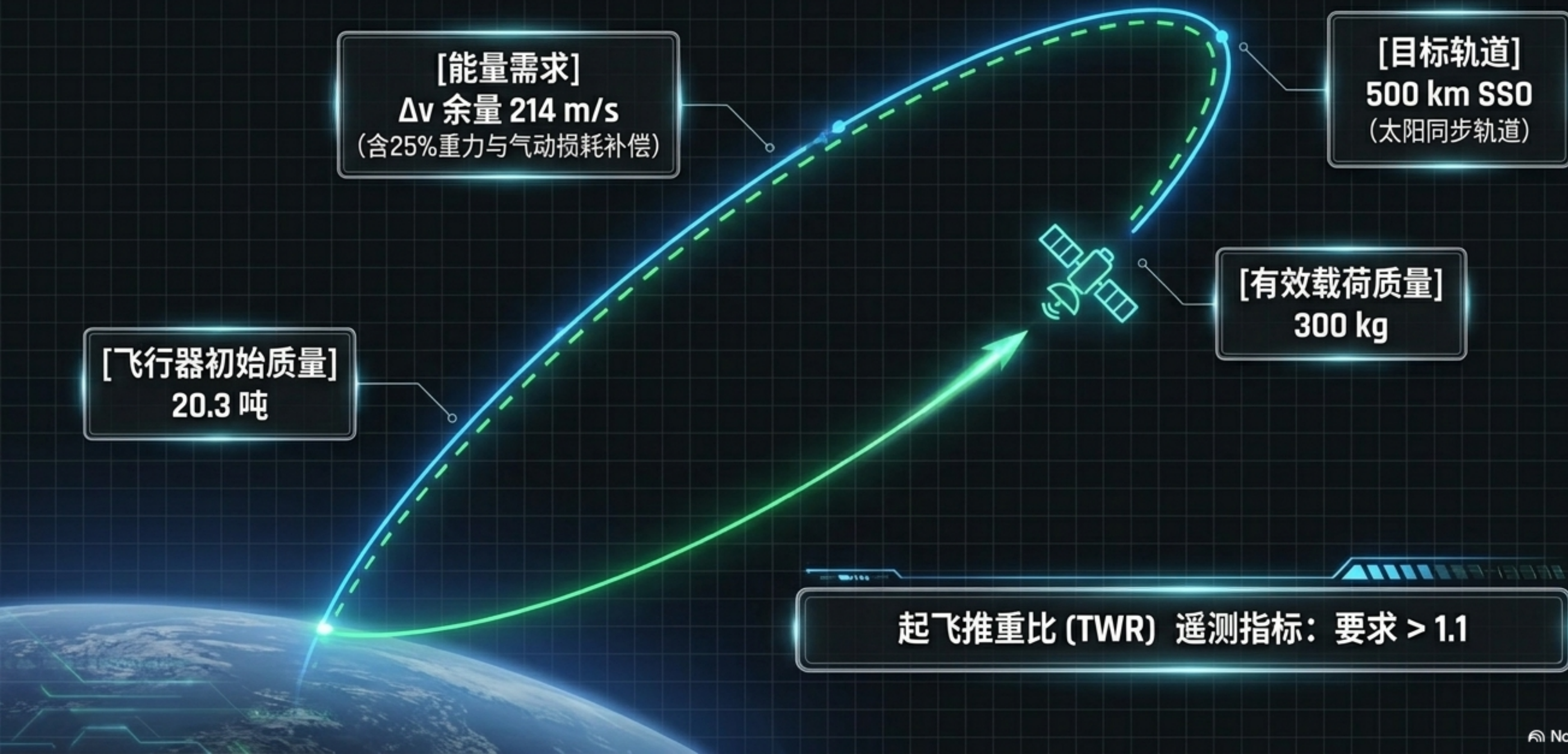
摒弃复杂的燃气发生器与高温涡轮机械，缩短研发周期。



快速复用 (Rapid Reusability)

使用无积碳、清洁燃烧的推进剂系统，极大减少发射后翻修工作量。

ORBITAL TRAJECTORY ANALYSIS

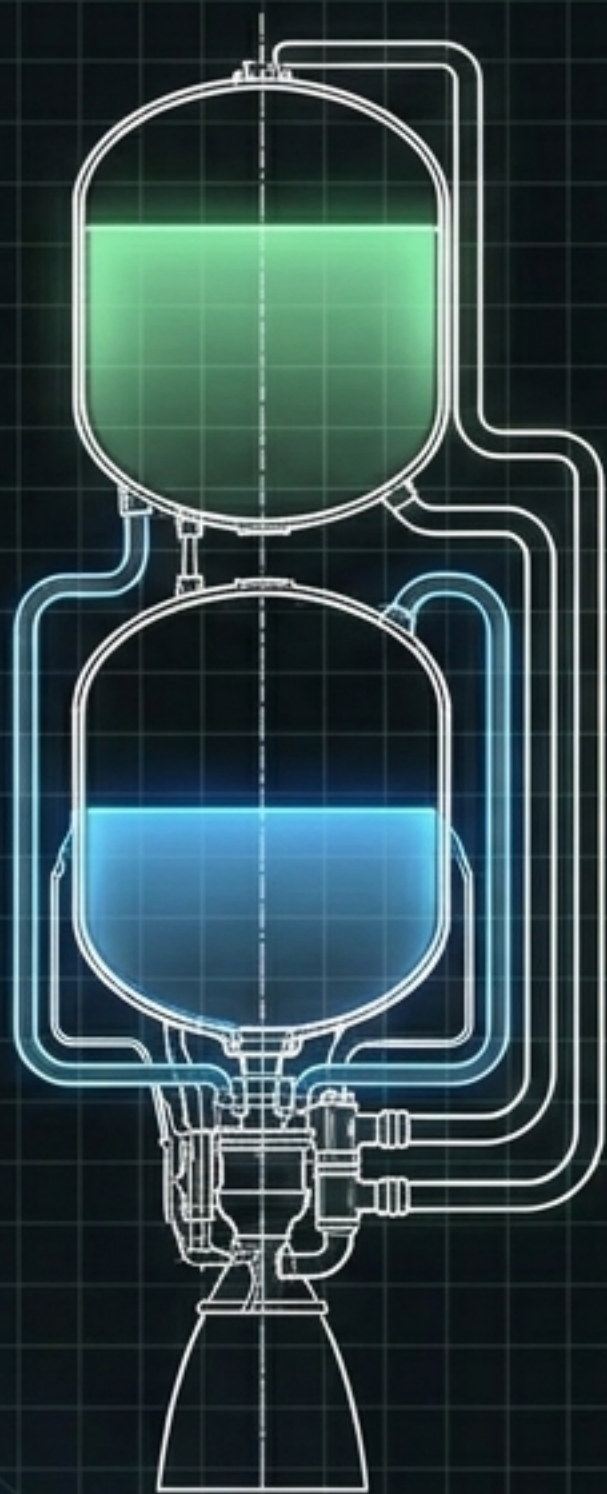


PROPELLANT SELECTION TRADE-OFF



推进剂组合	密度比冲	比冲 (Isp)	清洁燃烧	沸点	成本
液氧/液氢 (Hydrolox)	低	最高 (~470s)	极佳 (无结焦)	LH2: 20K LOX: 90K	高
液氧/液甲烷 (Methalox) [OPTIMAL ARCHITECTURE]	高	中高 (~370s)	优异 (无结焦, 利于复用)	LCH4: 91K LOX: ~90K	低
液氧/煤油 (Kerolox)	高	中 (~340s)	差 (易结焦)	RP-1: 常温 LOX: 90K	中

独立贮箱 (Separate Tank System)



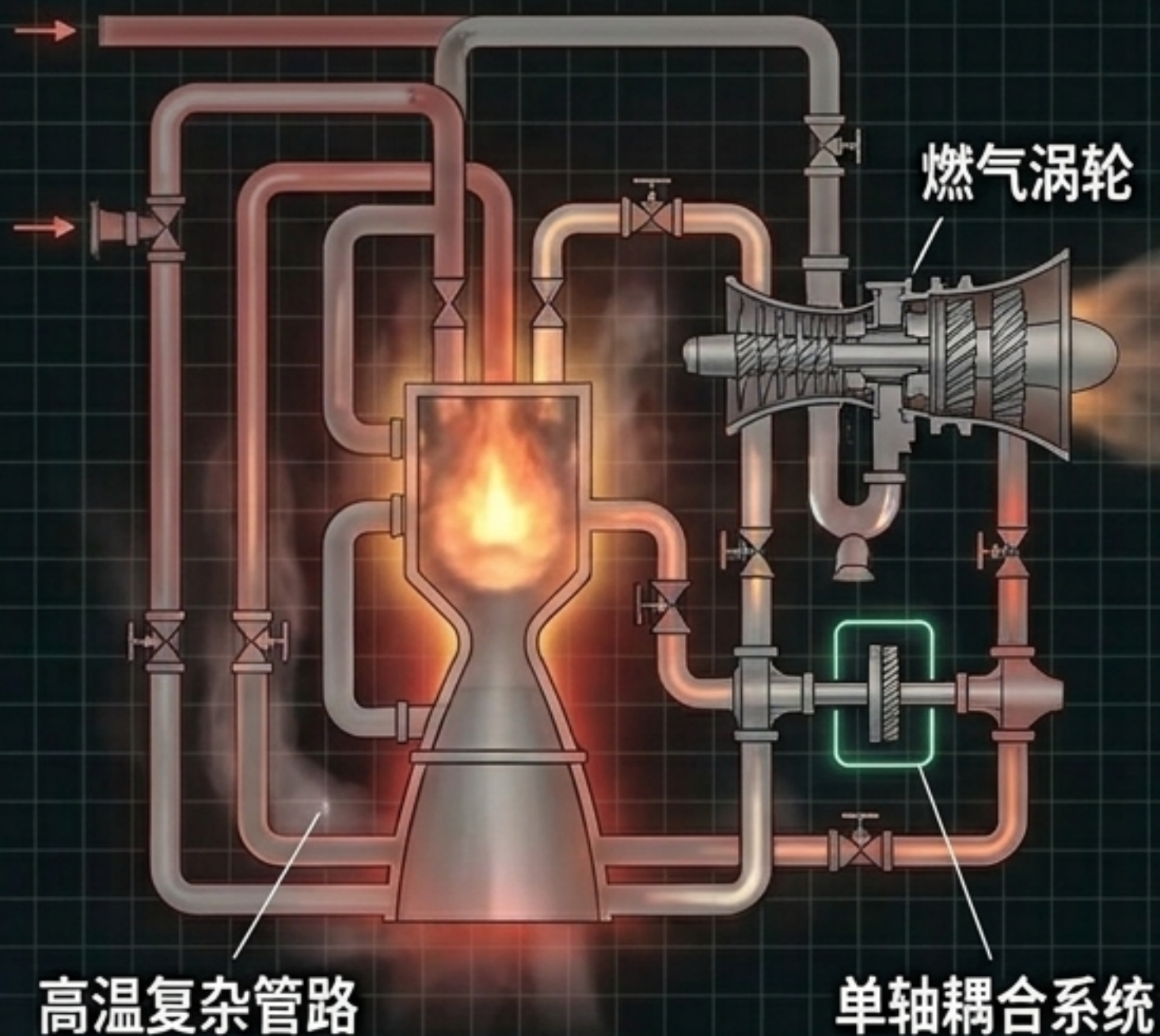
共底贮箱 (Common Bulkhead System)



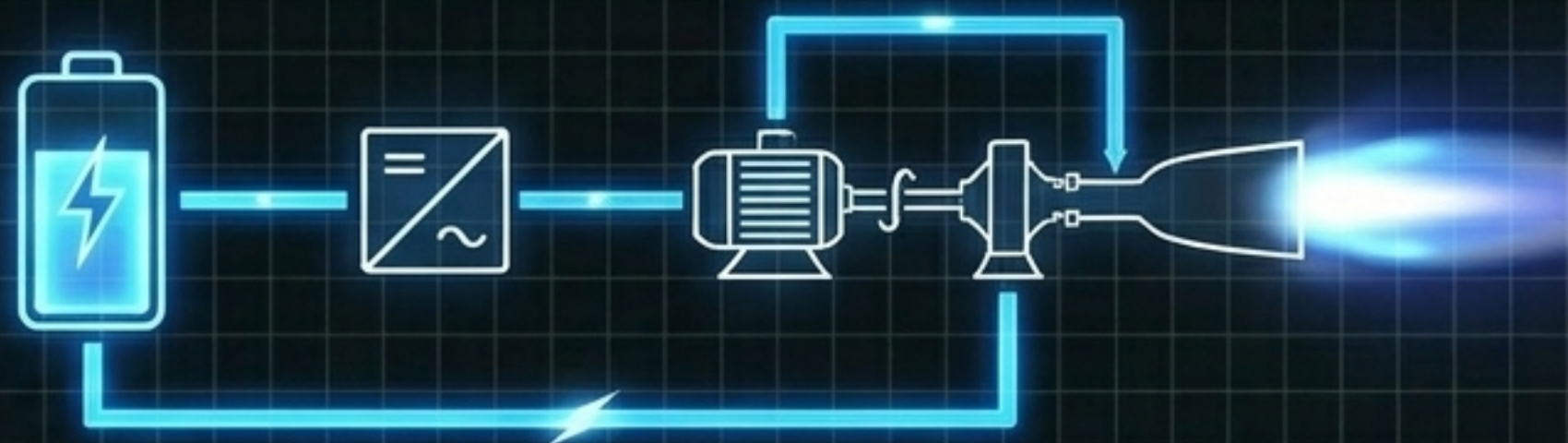
1. 质量缩减 (Mass Reduction):
由于 LCH₄ (91K) 和 LOX (90K) 的沸点极度接近, 无需厚重的隔热层即可采用单一共底结构, 大幅降低惰性质量。

2. 自生增压
自生增压 (Autogenous Pressurization):
气化后的低温推进剂直接用于增压贮箱, 彻底消除对复杂氦气 (Helium) 增压系统的依赖。

传统燃气发生器循环



电动泵压式 (EPF) 循环



系统评估



优势 (Pros) :

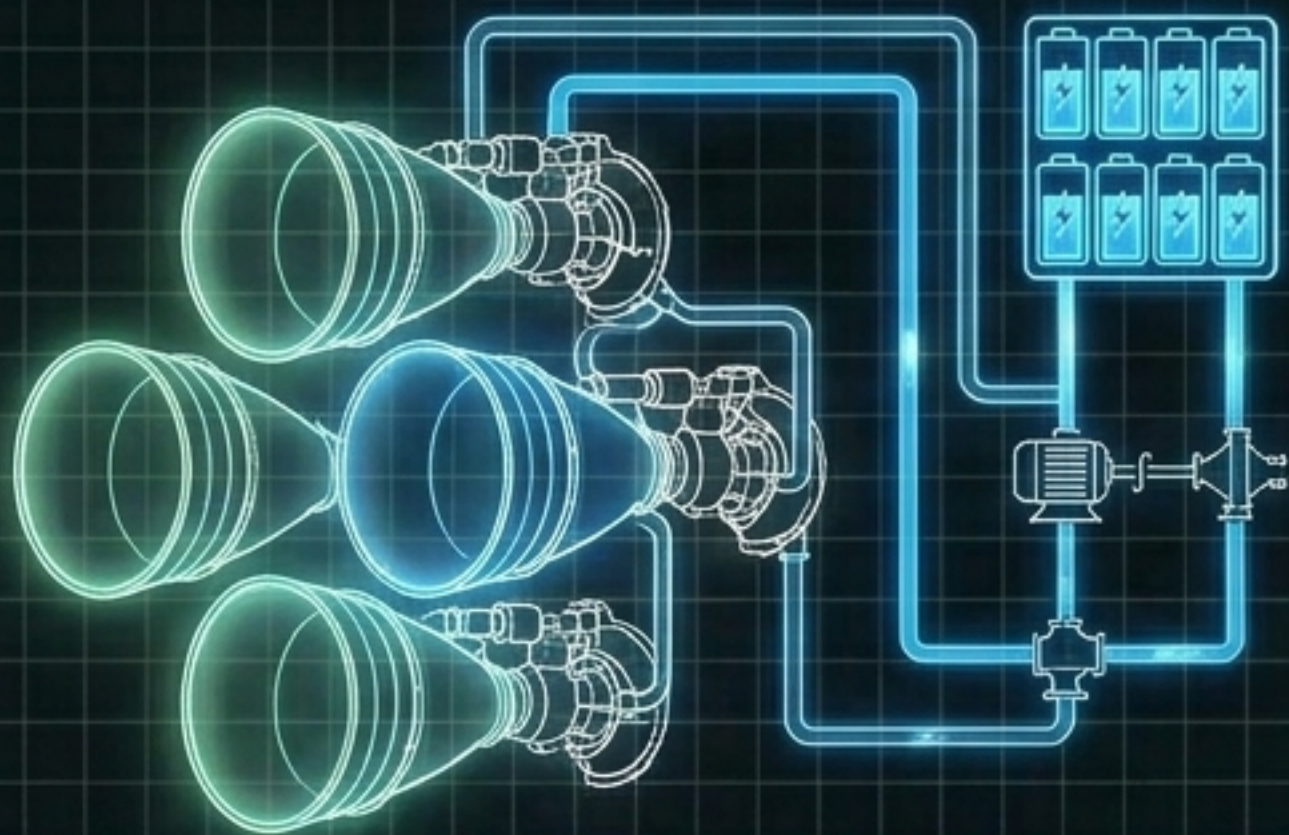
- 完美消除高温燃气管路;
- 燃料与氧化剂泵独立电控, 实现极佳瞬态响应;
- 易于实现发动机重复点火。



挑战 (Cons) :

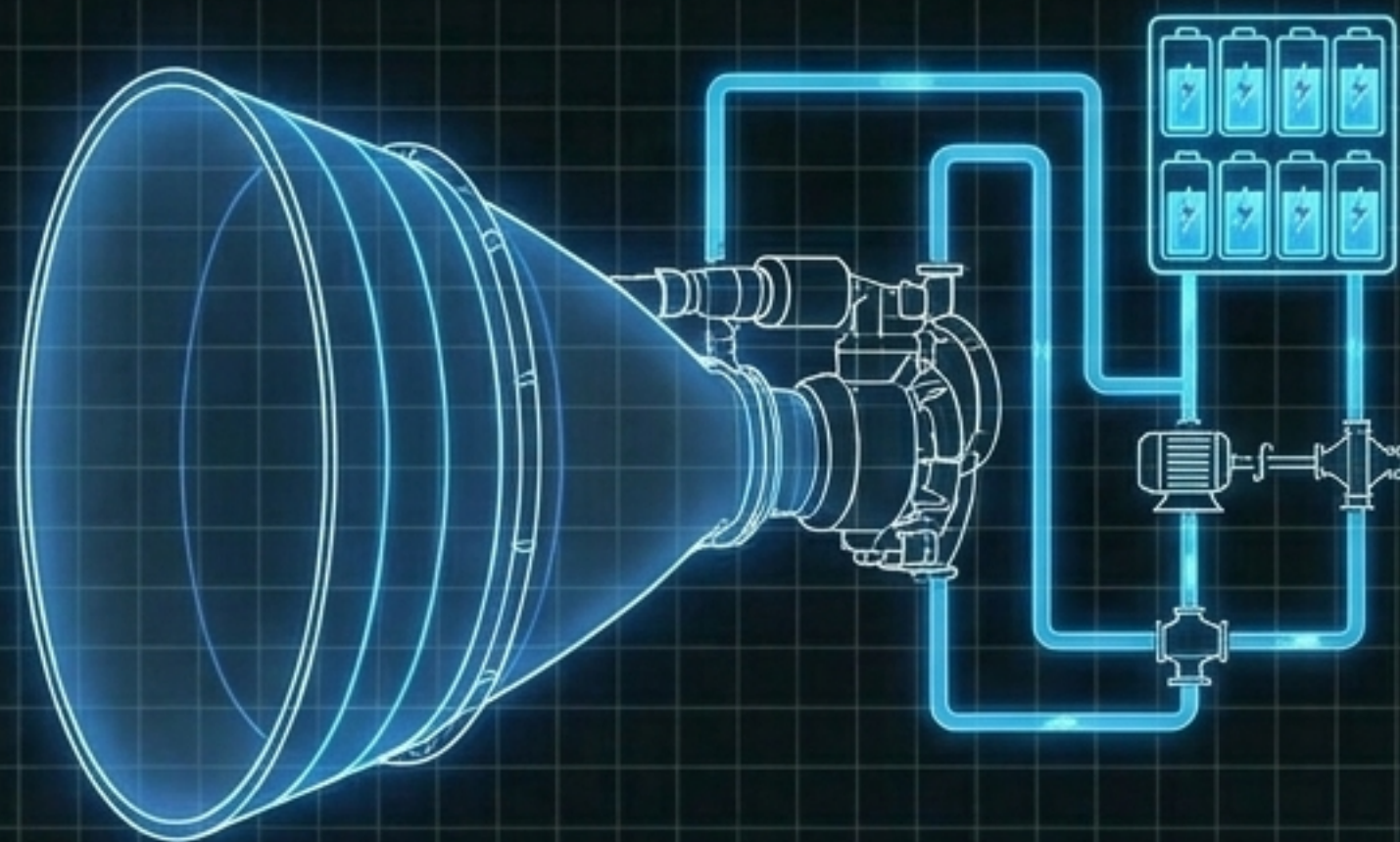
- 电池带来的固定死重 (Dead-weight) 。
- 因此 EPF 循环目前推力上限通常限制在 100 kN 左右 (非常适合集束式小运载火箭) 。

一子级发动机簇（海平面 Stage 1）



推力要求：高（克服重力与稠密大气）
起飞 TWR: > 1.1
驱动架构：全电动泵压式（基于电池阵列）

二子级发动机（真空 Stage 2）



优化目标：极高比冲 (I_{sp})
工作环境：真空（无气流分离限制）
驱动架构：全电动泵压式（基于电池阵列）

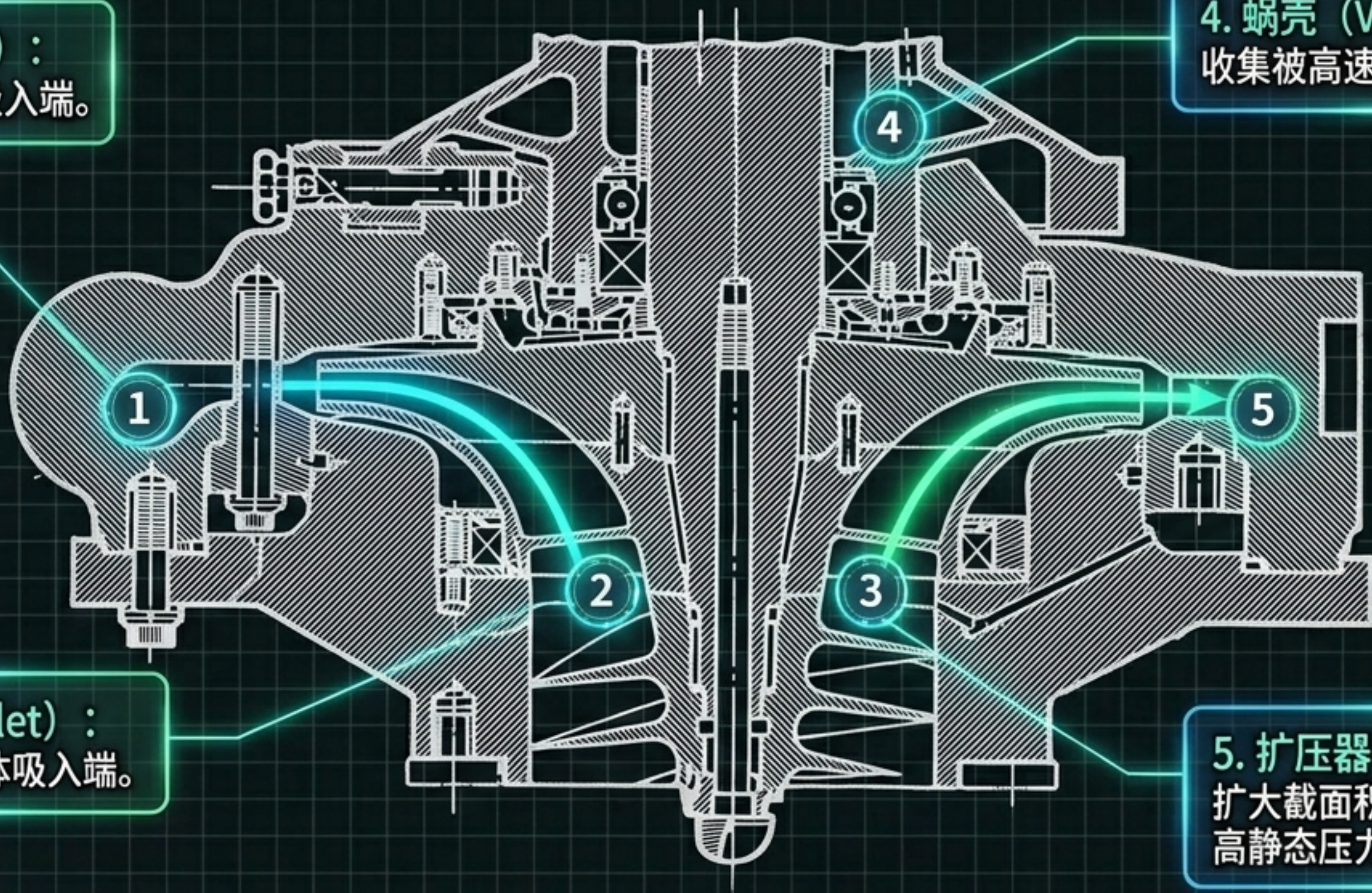


注：两级均 100% 采用径向磁通永磁电机驱动的低温离心泵。

离心泵工作原理与关键部件

1. 入口 (Inlet) :
低压低温流体吸入端。

4. 蜗壳 (Volute) :
收集被高速甩出的流体。

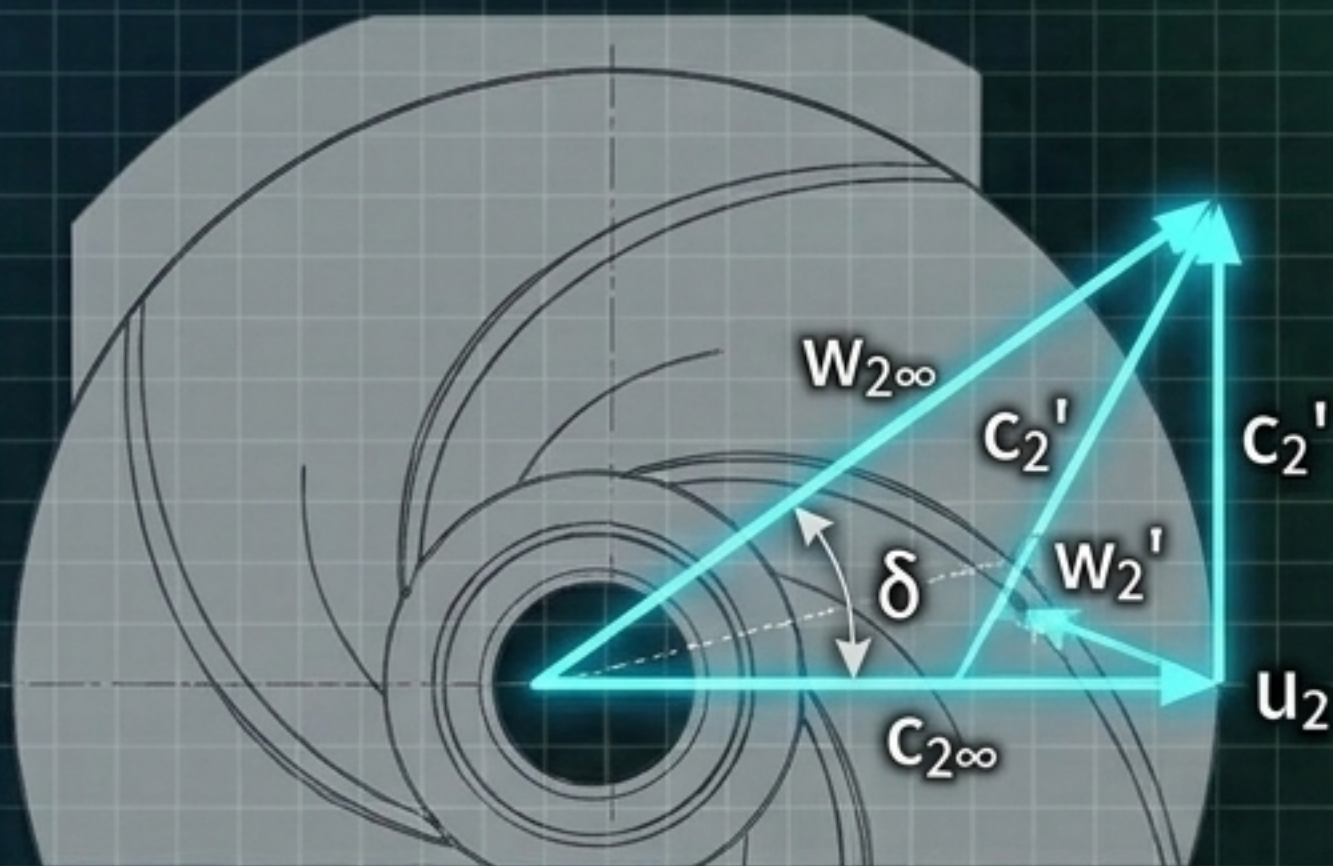


1. 入口 (Inlet) :
低压低温流体吸入端。

5. 扩压器 (Diffuser) :
扩大截面积, 将动能转化为
高静态压力。

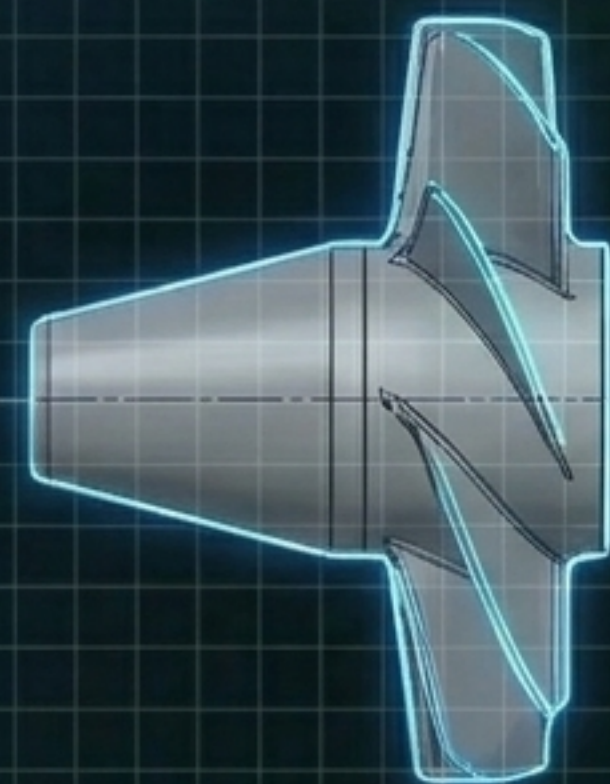
离心泵流体动力学与防空化设计(Pump Fluid Dynamics & Cavitation Prevention)

叶轮流体动力学 (Impeller)



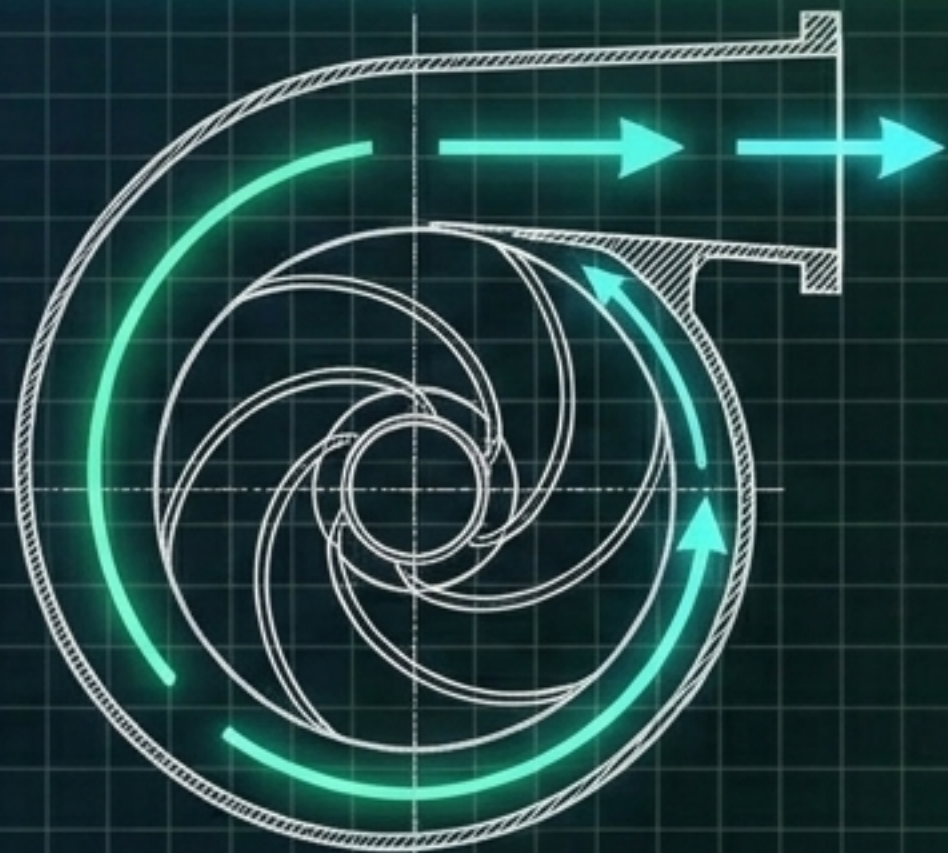
后掠式叶片设计。闭式(Shrouded)叶轮效率高, 半开式(Unshrouded)允许更高转速但存在叶尖间隙泄漏损失。需精确计算滑移角(δ)与滑移系数(γ)以补偿压力面与吸力面的压差损失。

诱导轮防空化 (Inducer)



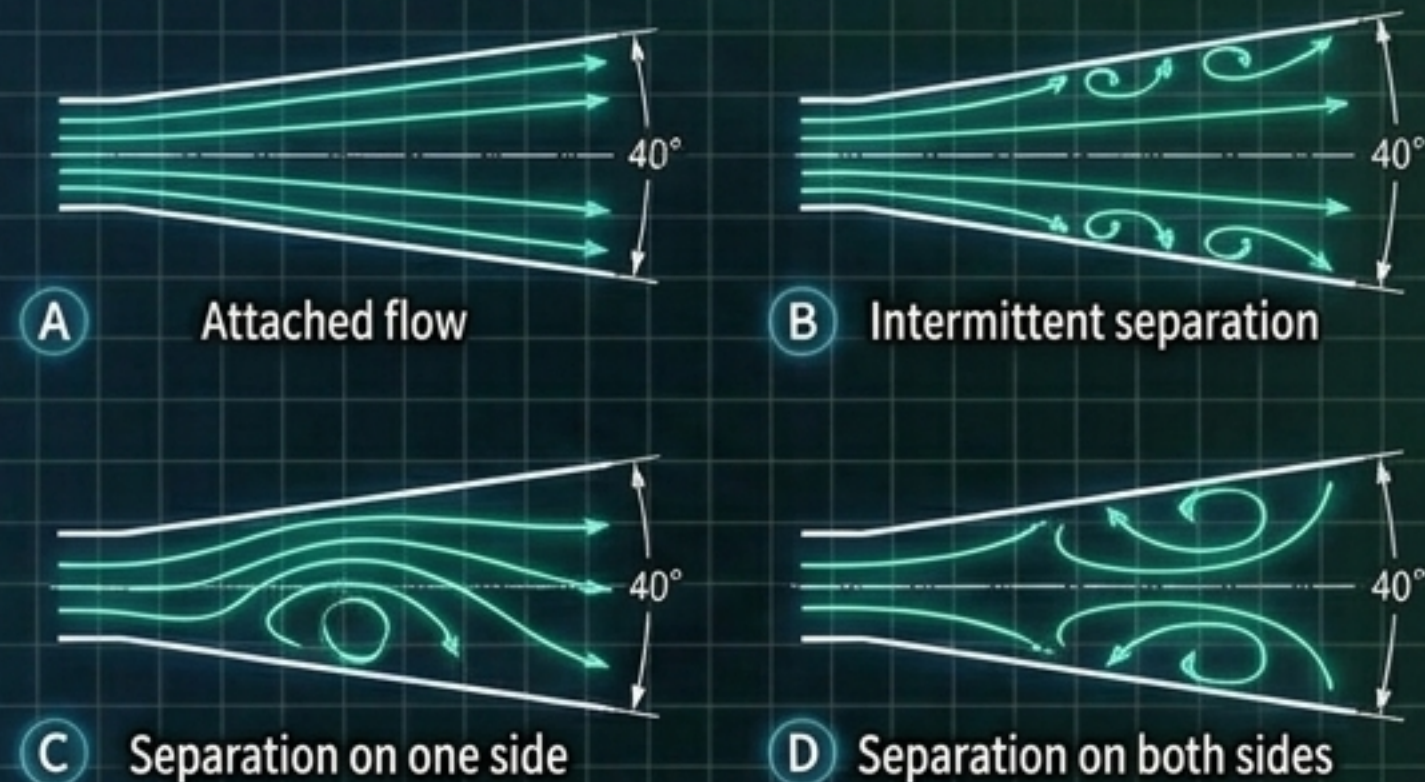
功能: 显著降低所需净正吸入压头 (NPSHR)。设计参数: 采用极薄的前缘 (LE) 以减少流体阻塞, 防止在极低压环境下发生致命的气蚀内爆 (Cavitation implosion)。

离心泵蜗壳与扩压器设计 (Volute and Diffuser Design of Centrifugal Pump)



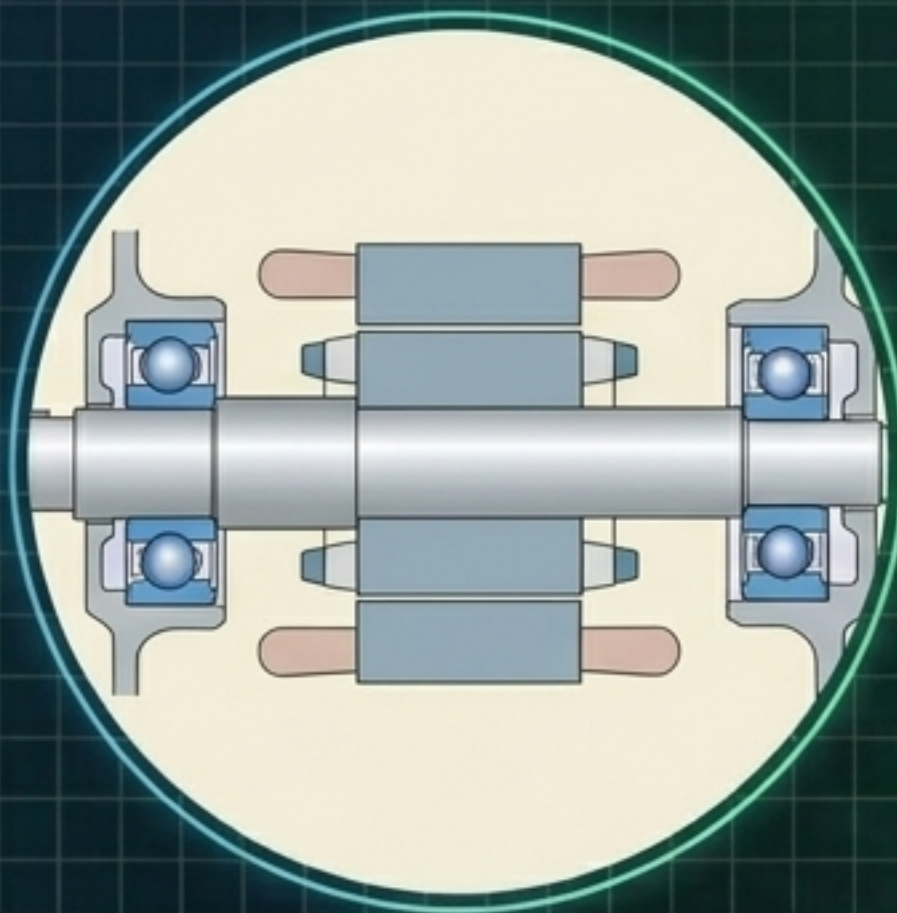
Volute & Impeller CAD

蜗壳几何 (Volute) :
采用非对称圆形截面以产生稳定的单一涡流 (Single vortex)。为最小化施加在转子上的径向推力负荷, 采用双排放蜗壳结构。



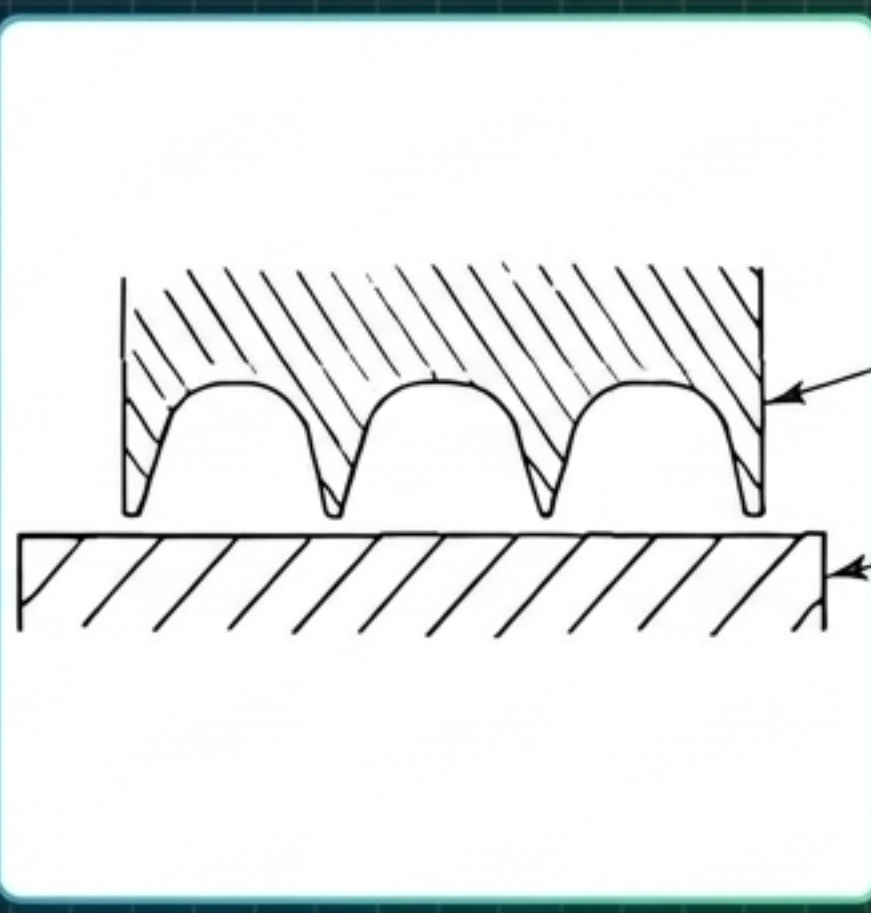
Diffuser Flow Diagrams

扩压器压力恢复 (Diffuser) :
遵循伯努利原理, 严格控制发散角 (Divergence angle) 在 7° 到 11° 之间。角度过大会导致流体分离与失速, 急剧降低水力效率。



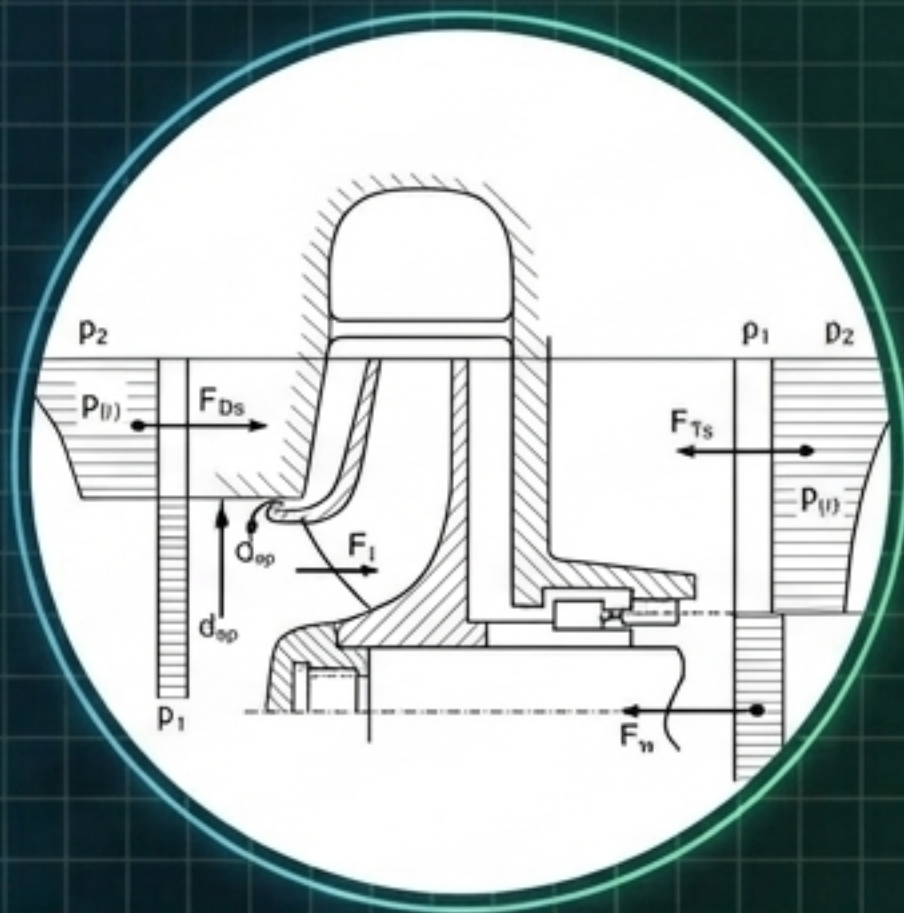
轴承系统 (Bearings)

采用交叉定位系统 (Cross-locating) 轴承系统吸收双向轴向负荷。在极低转速与 91K 超低温下，直接利用低温泵送流体进行冲洗与冷却。



密封技术 (Seals)

静态密封采用耐低温聚四氟乙烯 (PTFE)。动态密封采用迷宫密封 (Labyrinth seals) 结构，利用多级非接触式流体腔室阻尼控制极高转速下的流体泄漏。



推力平衡 (Thrust Balancing)

转子背面承受巨大的不平衡轴向推力。通过精确设计叶轮侧壁间隙、密封圈结构与内部平衡孔来抵消压差负荷。核心材质采用 Inconel 718 镍基高温合金与 316L 不锈钢。

双轴配置 (Dual-Shaft Configuration)

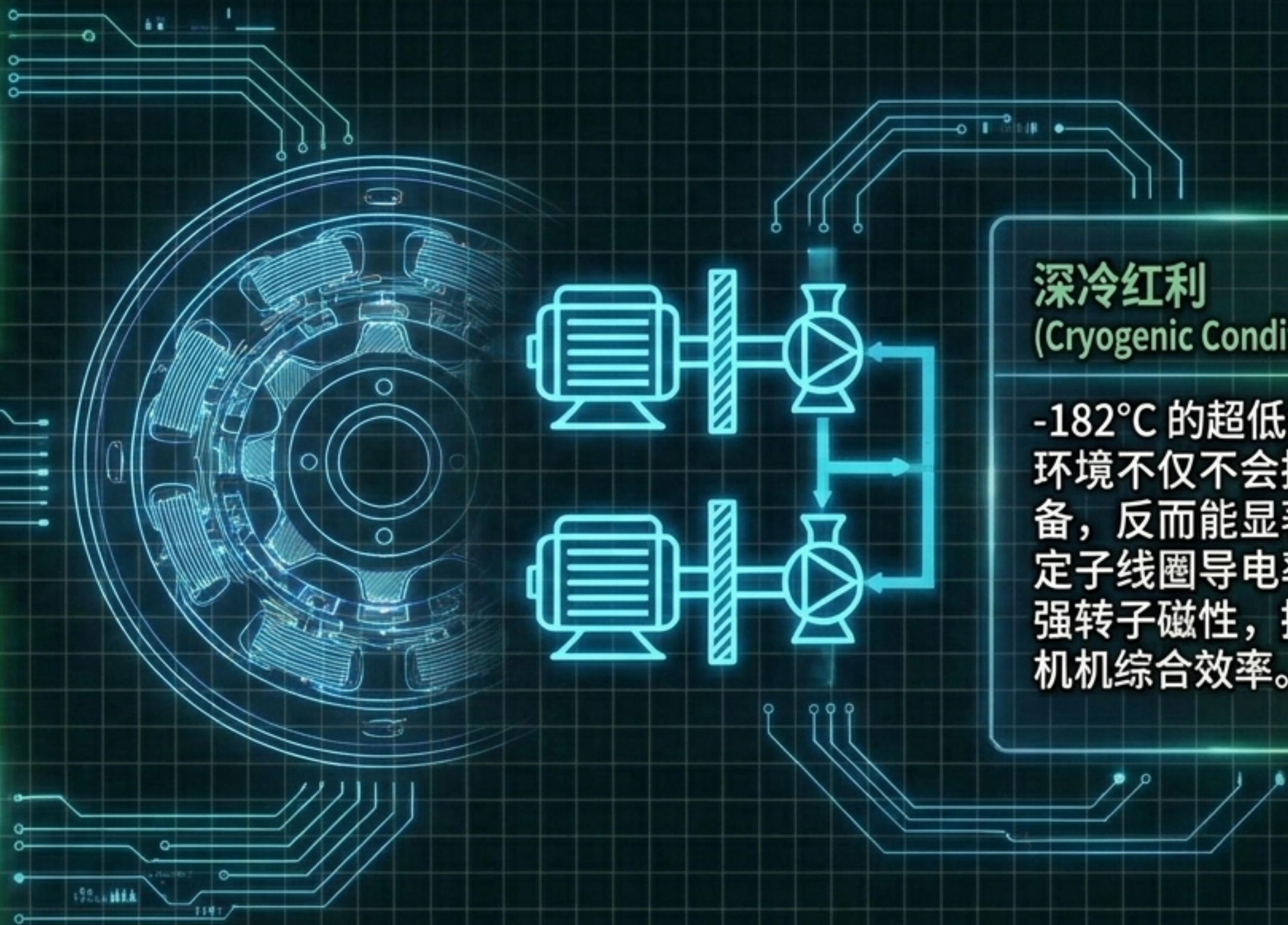
燃料泵与氧化剂泵在机械上完全解耦，由独立电机分别驱动，实现极佳的混合比的瞬态控制能力。

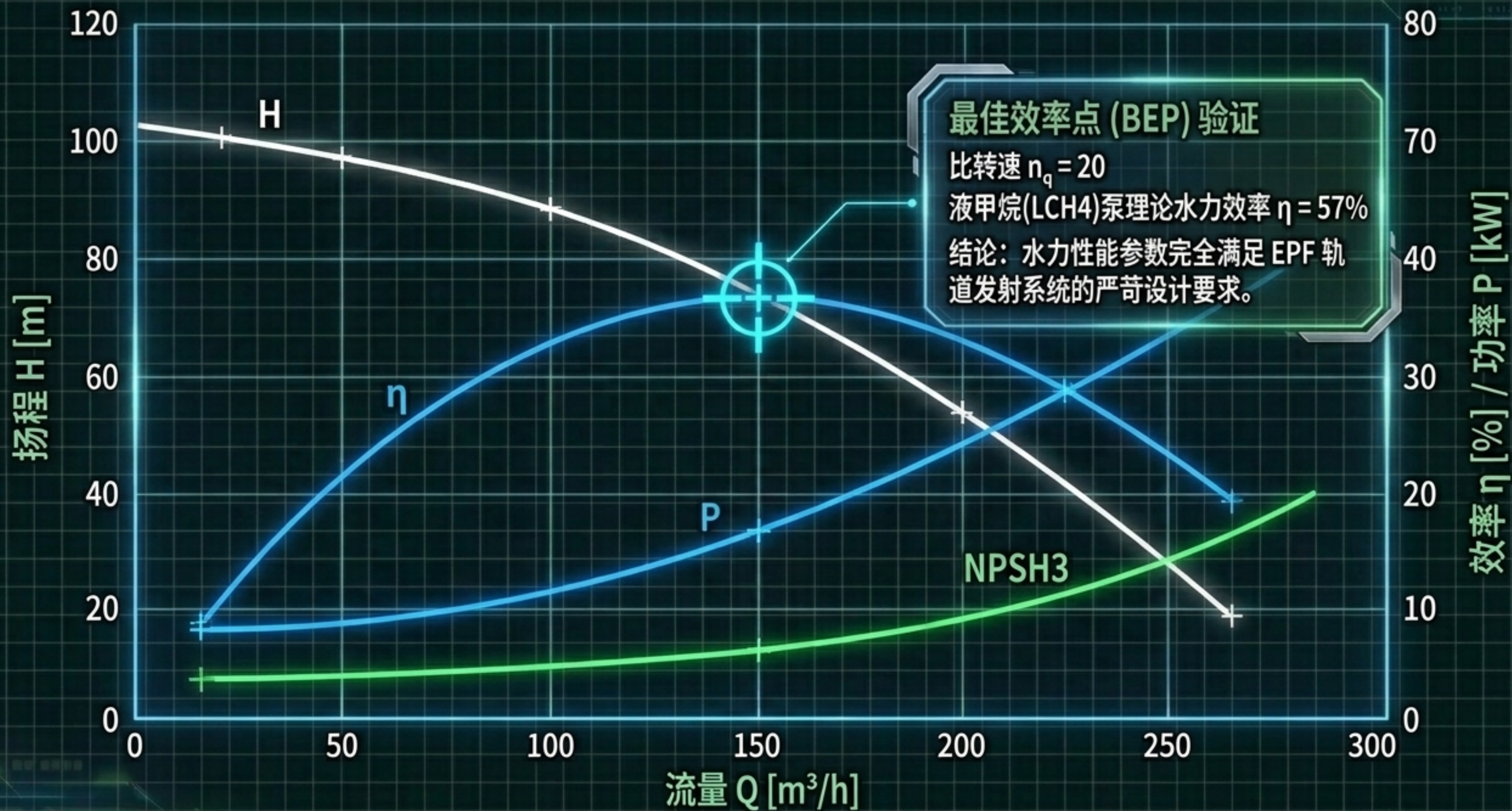
径向磁通永磁同步电机 (Radial Flux PM Motor)

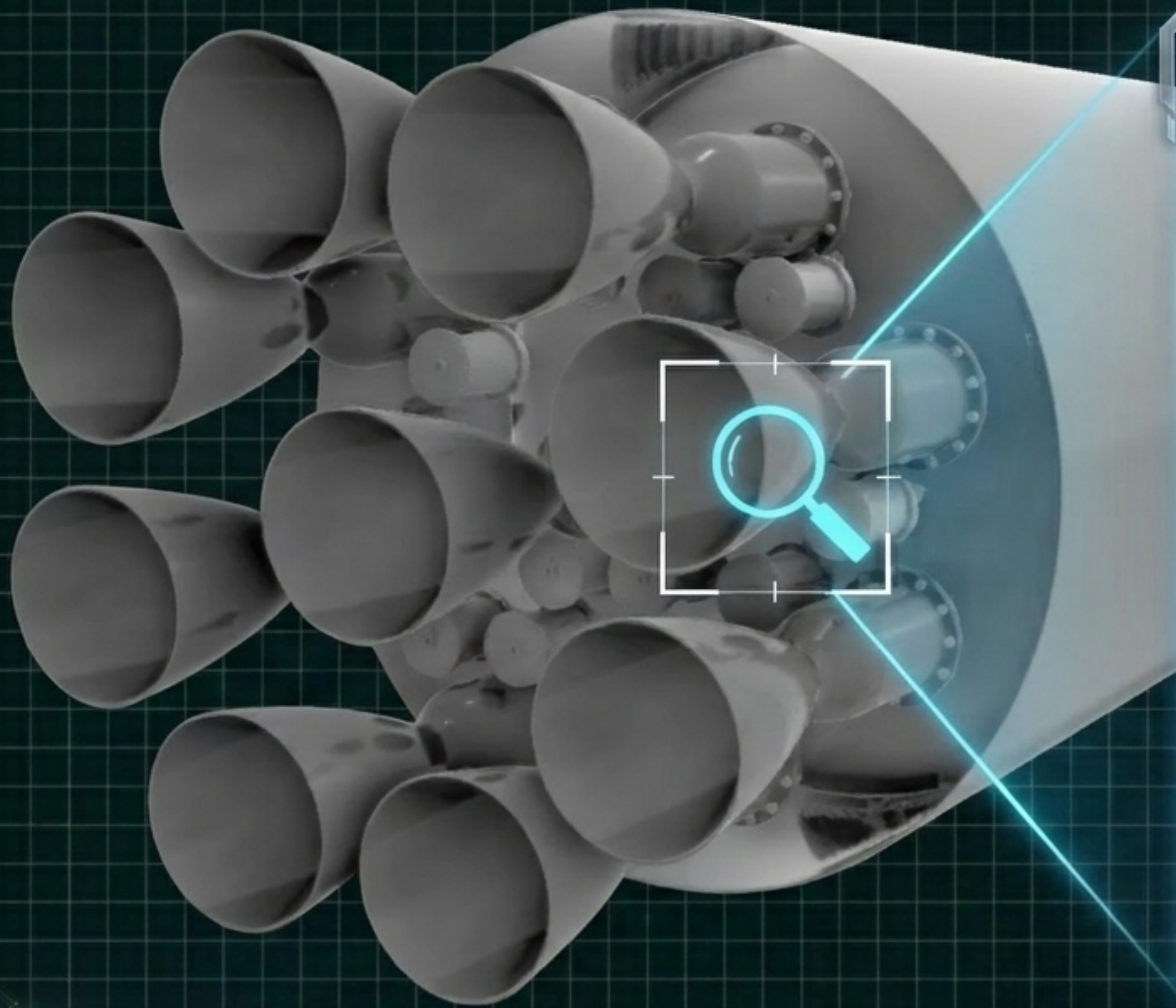
体积极其紧凑，但在 30,000+ RPM 超高转速下可输出数十千瓦的澎湃动力。

深冷红利 (Cryogenic Conditioning)

-182°C 的超低温运行环境不仅不会损坏设备，反而能显著提高定子线圈导电率并增强转子磁性，提升电机机综合效率。







硬件实现与可制造性 (Prototyping & Manufacturing)

- **原型验证**: 采用FDM 聚合物 3D 打印制作了等比例的代理材料原型，物理验证了极小空间内的部件间隙、装配便捷性以及法兰接口的匹配度。
- **金属增材制造**: 生产级组件的拓扑结构已完全针对选择性激光熔化 (SLM) 技术进行优化。
- **材料选型**: 直接使用 Inconel 718 / 316L 金属粉末打印，完美适应商业航天对短周期 (Rapid development) 与复杂内流道整体成型的极高要求。

[PROPULSION]

全电动泵压式（100% EPF），
摒弃高温燃气涡轮，双轴解耦独立电控。

[PROPELLANT]

液氧/液甲烷（Methalox），
采用共底贮箱结构，实现全自生增压。

[CAPACITY]

以 20.3 吨的极致轻量化初始质量，精准
将 300 kg 有效载荷送入 500 km SSO。



最终结论 (Synthesis):

通过摒弃复杂的燃气涡轮，深度结合推进剂的低温相近性与先进的永磁电机驱动技术，该方案不仅在理论上验证了水力与机械的可行性，更为下一代商业小卫星发射提供了一份高效率、低成本、可快速迭代的新一代航天蓝图。